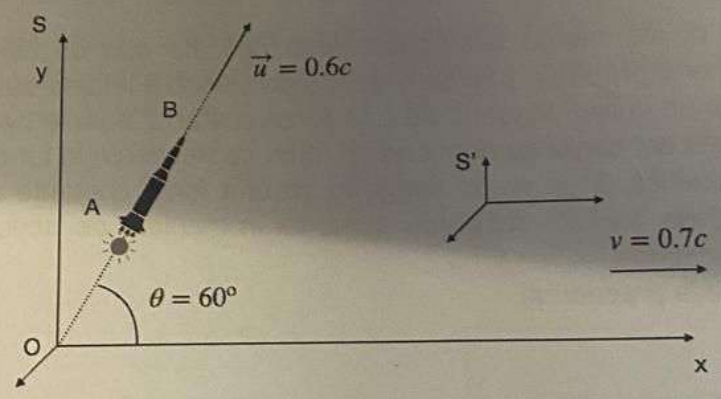
FISICA RELATIVISTICA – 26/06/2025

Esercizi:

1. Un razzo di lunghezza propria $L_0 = 12.5$ m si muove con velocità costante $u = 0.6c$ come mostrato in figura ($\theta = 60°$ misurato nel SdR S in cui la torre di controllo è in quiete). Ad un dato istante t_0 un impulso luminoso viene emesso dalla coda del razzo (A), riflesso dalla testa (B) e ricevuto nuovamente dalla coda. Calcolare quanto vale l'intervallo temporale Δt tra emissione e ricezione dell'impulso luminoso misurato nel SdR S, e lo stesso intervallo temporale $\Delta t'$ misurato da un osservatore solidale con il SdR S' in moto rispetto ad S con velocità uniforme $v = 0.7c$ lungo la direzione positiva dell'asse x (vedi figura).



2. Un fascio di protoni può essere assimilato ad un filo conduttore di lunghezza indefinita con una densità lineare di carica $\lambda = +2\times10^{-9}$ C/m e percorso da una corrente elettrica pari ad $i = 0.5$ A. A quale velocità uniforme e diretta lungo la direzione positiva dell'asse x deve muoversi un sistema di riferimento S' in modo da osservare una corrente $i' = 0$? Quanto vale la densità lineare di carica λ' misurata da un osservatore solidale con S'? Supponiamo ora di avere nel punto P nel piano xy e distante una distanza $d = 1$ m dal filo una carica elementare q_0 inizialmente ferma. Quanto vale la forza F' agente sulla carica misurata in S' al tempo $t = t' = 0$?
   PS: in S abbiamo $\vec{E} \equiv E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}$, $\vec{B} \equiv B_z = \frac{\mu_0 i}{2\pi d}$, con $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}$ F/m, $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m e $q_0 = 1.6\times10^{-19}$ C.

3. Un elettrone e^- con energia cinetica $T = 1$ MeV collide con un positrone e^+ a riposo ($m_{e^-} = m_{e^+} = 0.511$ MeV/c^2). Nella collisione le due particelle si annichilano, producendo 2 fotoni. Sapendo che nel sistema di riferimento del laboratorio uno dei due fotoni ha una energia pari a $E_1 = 1.131$ MeV e viene emesso ad un angolo $\vartheta = 38.8°$ rispetto alla direzione di volo dell'elettrone incidente, trovare l'angolo di emissione, sempre rispetto alla direzione di volo dell'elettrone, del secondo fotone emesso.

Domande a risposta multipla:

1. Due eventi A e B sono separati da una distanza Δs^2 di tipo spazio (space-like). Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta:

   [a] Esiste un sistema di riferimento inerziale in cui i due eventi sono simultanei
   [b] Esiste un sistema di riferimento inerziale in cui i due eventi si verificano nella stessa posizione
   [c] In un diagramma di Minkowski spazio-temporale con l'evento A nell'origine, l'evento B si trova all'interno (passato o futuro) del cono luce
   [d] Esiste un sistema di riferimento inerziale in cui i due eventi sono separati da una distanza Δs^2 di tipo tempo (time-like)

2. Dire quale delle seguenti affermazioni non è corretta:

   [a] il sistema di riferimento istantaneamente solidale con un corpo è quello in cui l'accelerazione propria α percepita dal corpo stesso è istantaneamente nulla
   [b] l'impulso di un corpo soggetto ad una forza costante agente nella stessa direzione della velocità del corpo aumenta ad un ritmo decrescente in funzione del tempo
   [c] l'energia cinetica di un corpo soggetto ad una forza costante agente nella stessa direzione della velocità del corpo aumenta in maniera asintotica fino ad un valore massimo costante
   [d] nessuna delle precedenti

3. Supponiamo di avere un corpo in moto con velocità $\vec{u}$ soggetto ad una forza $\vec{F}$, con forza e velocità ortogonali tra loro $\vec{F} \perp \vec{u}$. Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta (con $\vec{a}$ accelerazione):

   [a] $\vec{F} = m_0 \gamma_P^3 \vec{a}$
   [b] $\vec{F} = m_0 \gamma_P^2 \vec{a}$
   [c] $\vec{F} = m_0 \gamma_P \vec{a}$
   [d] $\vec{F} = m_0 \vec{a}$

4. Un fascio di fotoni di lunghezza d'onda λ subisce diffusione Compton attraverso un materiale. Se si osserva lo spettro dei fotoni diffusi in funzione della lunghezza d'onda di tali fotoni (λ'), qual è il valore dell'angolo di diffusione θ per cui la variazione $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ è massima?

   [a] $\theta = 0°$
   [b] $\theta = 90°$
   [c] $\theta = 180°$
   [d] Dipende dal materiale da cui è costituito il bersaglio (ovvero dall'energia di legame degli elettroni negli atomi)

5. Consideriamo un corpo in moto con quadriaccelerazione $a^{\mu} = (0, \alpha, 0, 0)$, con α accelerazione propria. Quanto vale la componente temporale della quadriaccelerazione a'^{μ} misurata da un osservatore inerziale in moto con velocità costante diretta lungo la direzione positiva dell'asse x?

[a] $a'^0 = \alpha$
[b] $a'^0 = -\alpha$
[c] $a'^0 = \gamma\alpha$
[d] $a'^0 = -\gamma\beta\alpha$

6. Supponiamo di avere una carica $+q$ in moto con velocità iniziale $\vec{u}_0 = (u_{0x}, u_{0y}, 0)$ e soggetta ad una forza costante diretta lungo l'asse y ($F = F_y$). Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta:

[a] siccome $F_x = \frac{dp_x}{dt} = 0$, allora u_x è costante e quindi $u_x \equiv u_{0x}$
[b] la velocità lungo l'asse y tende per un tempo infinito a c, $u_y \to c$
[c] la carica è soggetta ad una accelerazione costante lungo l'asse y, $a_y \equiv$ costante
[d] nessuna delle precedenti